

Laboratorium
Robotika dan Sistem Cerdas
Departemen Teknik Komputer
Institut Teknologi Sepuluh Nopember

Laporan Sementara
Praktikum Sistem Mikroprosesor dan Sistem Tertanam

Pengantar Mikrokontroler

Sarah Shafira Maulida - 5024241035

2026

1 Pendahuluan

1.1 Latar Belakang

Mikrokontroler merupakan salah satu komponen penting dalam perkembangan teknologi elektronika dan sistem tertanam (embedded system) yang banyak digunakan dalam kehidupan sehari-hari, seperti perangkat rumah tangga, sistem otomasi, robotika, hingga Internet of Things (IoT). Penggunaan mikrokontroler memungkinkan suatu perangkat elektronik untuk memproses data, menerima masukan dari sensor, serta mengendalikan keluaran secara otomatis sesuai dengan instruksi yang telah diprogram. Oleh karena itu, pemahaman mengenai konsep dasar mikrokontroler menjadi penting sebagai landasan dalam mempelajari sistem elektronika digital dan penerapannya. Melalui praktikum ini, praktikan diharapkan dapat mengenal komponen, arsitektur, prinsip kerja, serta fungsi dasar mikrokontroler sehingga mampu memahami proses integrasi antara perangkat keras dan perangkat lunak dalam membangun suatu sistem berbasis mikrokontroler.

1.2 Dasar Teori

1. **Mikrokontroler**
   Mikrokontroler adalah sirkuit terpadu tunggal yang mengintegrasikan unit pemrosesan utama (CPU) dengan berbagai memori internal seperti Flash untuk penyimpanan program, SRAM untuk variabel sementara, dan EEPROM untuk konfigurasi permanen, serta dilengkapi periferal penting seperti pewaktu (*Timer*) dan modul komunikasi serial (UART, SPI, I^2C).

2. **GPIO (General Purpose Input/Output)**
   GPIO berfungsi sebagai antarmuka fisik yang dapat dikonfigurasi secara fleksibel oleh perangkat lunak untuk menangani sinyal digital maupun analog, baik sebagai input dengan opsi *pull-up/pull-down* internal maupun sebagai output untuk mengendalikan kondisi logika HIGH dan LOW pada komponen luar.

3. **ADC (Analog-to-Digital Converter)**
   ADC memainkan peran krusial dalam menjembatani sinyal dunia nyata yang bersifat kontinu dengan sistem digital mikrokontroler, dengan cara mengonversi tegangan analog menjadi nilai numerik diskrit berdasarkan resolusi N-bit yang menentukan tingkat ketelitian pengukuran (2^N level).

4. **PWM (Pulse Width Modulation)**
   PWM adalah metode pengendalian daya atau pembuatan sinyal analog tiruan melalui modulasi lebar pulsa digital pada frekuensi konstan, di mana perbandingan durasi aktif terhadap total periode dinyatakan dalam parameter *Duty Cycle* ($D_{PWM} = \frac{t_{on}}{T} \times 100\%$).

5. **LED (Light Emitting Diode)**
   LED merupakan komponen semikonduktor yang memancarkan cahaya saat dialiri arus maju, sehingga dalam penggunaannya selalu membutuhkan komponen resistor pembatas arus seri ($R_{limit} = \frac{V_{CC} - V_D}{I_F}$) guna mencegah kerusakan akibat kelebihan tegangan dan arus.

6. **Push Button & Debouncing**
   Push button bertindak sebagai sakelar mekanis untuk memasukkan data input manual ke mikrokontroler, di mana sinyalnya memerlukan penanganan khusus berupa teknik *debouncing* untuk

meredam gangguan lonjakan tegangan sementara (*bouncing*) akibat gesekan mekanis kontak sakelar.

7. **Alur Eksekusi Firmware**
   Eksekusi program pada mikrokontroler berjalan secara terstruktur mulai dari fase inisialisasi awal (*setup*) untuk konfigurasi periferal, berlanjut ke pengulangan utama (*loop*) yang berjalan terus-menerus, hingga penanganan peristiwa khusus secara instan melalui *Interrupt Service Routine* (ISR).

2 Tugas Pendahuluan

1. Arduino merupakan framework yang memiliki sintaks sederhana dan mudah dipelajari sehingga cocok untuk pemula serta pengembangan proyek sederhana. Kelebihannya adalah memiliki banyak contoh program, library, dan dukungan komunitas yang luas. Namun, fleksibilitas dalam mengakses dan mengatur perangkat keras secara mendetail lebih terbatas. Sementara itu, ESP-IDF merupakan framework resmi dari Espressif yang memberikan kontrol lebih luas terhadap perangkat keras ESP32 serta mendukung fitur lanjutan seperti multitasking menggunakan FreeRTOS. Kelebihannya adalah lebih fleksibel dan cocok untuk pengembangan sistem kompleks, tetapi memiliki kekurangan berupa konfigurasi yang lebih rumit dan membutuhkan pemahaman pemrograman yang lebih mendalam dibandingkan Arduino.

2. Board STM32 Blackpill memerlukan programmer eksternal seperti ST-Link karena pada umumnya board tersebut tidak memiliki chip USB-to-Serial bawaan yang dapat menghubungkan USB komputer dengan antarmuka komunikasi mikrokontroler untuk proses flashing. ST-Link berfungsi sebagai debugger sekaligus programmer yang mengunggah program melalui antarmuka SWD (Serial Wire Debug). Sementara itu, ESP32 dapat diprogram langsung melalui kabel USB karena beberapa board ESP32 telah dilengkapi chip USB-to-Serial, seperti CP2102 atau CH340, yang berfungsi mengubah komunikasi USB dari komputer menjadi komunikasi serial UART yang dapat digunakan untuk mengunggah program ke mikrokontroler.

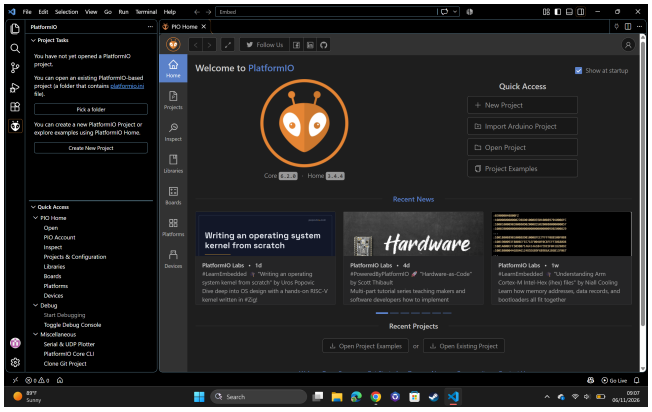
3. Pada konfigurasi pull-up, ketika tombol tidak ditekan, kondisi logika bernilai HIGH karena pin terhubung ke tegangan positif (VCC) melalui resistor. Ketika tombol ditekan, pin terhubung ke GND sehingga kondisi logika berubah menjadi LOW. Sebaliknya, pada konfigurasi pull-down, ketika tombol tidak ditekan, kondisi logika bernilai LOW karena pin terhubung ke GND melalui resistor. Ketika tombol ditekan, pin terhubung ke VCC sehingga kondisi logika berubah menjadi HIGH. Dengan demikian, perbedaan keduanya terletak pada kondisi logika awal dan perubahan nilai logika saat tombol ditekan.

4. Bouncing merupakan fenomena ketika tombol mekanik menghasilkan beberapa perubahan sinyal HIGH dan LOW secara cepat dalam waktu singkat saat ditekan atau dilepaskan, sehingga mikrokontroler dapat membaca satu tekanan tombol sebagai beberapa kali tekanan. Hal ini terjadi karena kontak logam di dalam tombol tidak langsung stabil ketika bersentuhan, melainkan mengalami getaran atau pantulan kecil. Fenomena bouncing dapat diatasi dengan dua pendekatan, yaitu hardware debouncing menggunakan komponen tambahan seperti kapasitor dan resistor untuk menstabilkan sinyal, serta software debouncing dengan memberikan jeda waktu

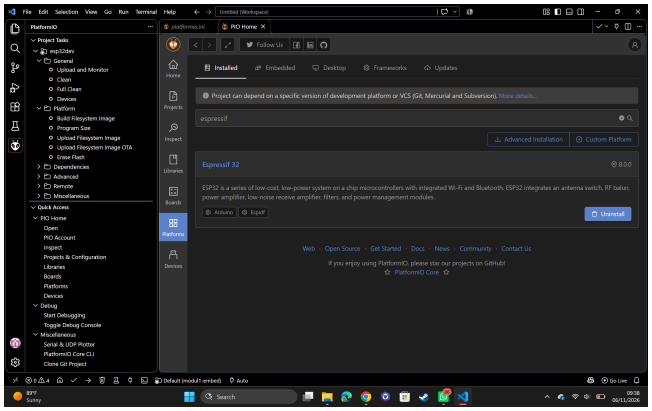
(delay) atau menggunakan timer pada program agar perubahan sinyal hanya dianggap valid setelah kondisinya stabil.

5. ADC (Analog-to-Digital Converter) bekerja dengan mengubah sinyal analog berupa tegangan yang kontinu menjadi nilai digital yang dapat diproses oleh mikrokontroler. Proses ini dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu sampling (mengambil sampel tegangan), kuantisasi (mengelompokkan tegangan ke tingkat nilai tertentu), dan encoding (mengubah hasil kuantisasi menjadi bilangan biner). Resolusi bit ADC memengaruhi ketelitian hasil pembacaan. Semakin tinggi resolusi bit, semakin banyak tingkat nilai digital yang dapat dihasilkan sehingga perubahan tegangan dapat dibaca dengan lebih detail. Sebagai contoh, ADC 8-bit memiliki 256 tingkat nilai (0–255), sedangkan ADC 12-bit memiliki 4096 tingkat nilai (0–4095), sehingga ADC 12-bit memiliki ketelitian pembacaan yang lebih tinggi.

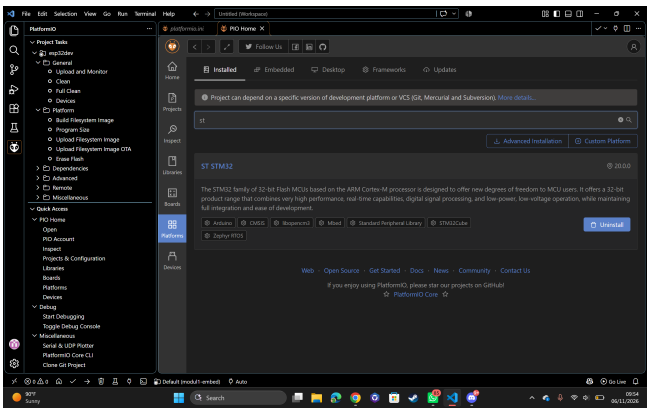
6. Set up tools



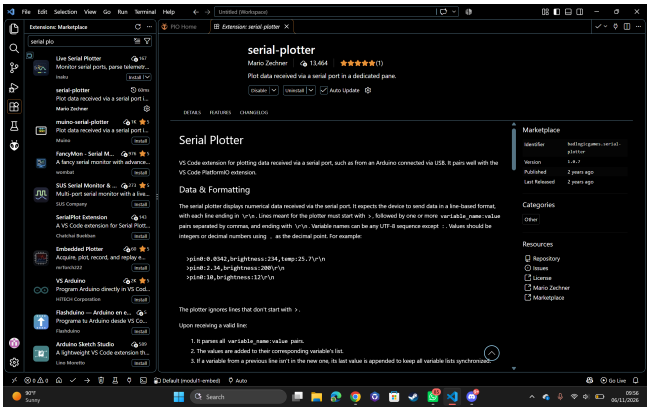
Gambar 1: VSCode



Gambar 2: Espressif 32



Gambar 3: ST STM32



Gambar 4: Serial Plotter